

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Manutenção de Sensores e Dispositivos de Automação			
Carga Horária: 30h			
Função: F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na manutenção de sensores e dispositivos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sensores e dispositivos de automação	1.1 Considerando o Plano de Manutenção do sistema de automação e ou ordem de serviço	- Identificar os tipos, periodicidade e históricos para organização das ações de manutenção - Selecionar materiais, ferramentas e insumos em função das ações previstas no plano de manutenção e ou ordem de serviço para manter sensores e dispositivos	1. Execução da Manutenção de Sensores e Dispositivos de Automação 1.1. Plano de Manutenção 1.1.1. Ordens de Serviço 1.1.2. Lista de peças e ferramentas 1.1.3. Procedimentos de manutenção e checklist das tarefas 1.1.4. Cronograma de manutenção 1.1.5. Previsão de recursos tecnológicos

		• Aplicar procedimentos técnicos de manutenção em função das demandas previstas no plano e ou ordem de serviço para manter o sensores e dispositivos	1.1.6. Relatório de manutenção 1.2. Causa de falhas e defeitos: tipos e características Sistemas de alimentação 1.2.1. Umidade 1.2.2. Conexões 1.2.3. Ventilação 1.2.4. Descargas atmosféricas e surtos 1.2.5. Componentes 1.2.6. Limpeza 1.2.7. Manipulação 1.2.8. Isolação 1.2.9. Curto-circuito 1.2.10. Interferência eletromagnética 1.2.11. Interferência eletrostática 1.2.12. Corrosão/abrasão 1.3. Análise de falhas 1.3.1. Inspeção visual 1.3.2. Por comparação com esquema elétrico 1.3.3. Por comparação com outro equipamento 1.3.4. Por análise de funcionamento 1.3.5. Por software 1.4. Ferramentas e instrumentos 1.4.1. Medidor de temperatura
	1.2 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para registro de informações sobre a manutenção dos sistemas de automação	• Selecionar as informações pertinentes a instalação realizada em função do instrumento de registro a ser preenchido • Aplicar procedimentos de registro das informações pertinentes à instalação realizada	
	1.3 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os riscos envolvidos no processo de manutenção para adoção das medidas normativas aplicáveis • Identificar os requisitos normativos relacionados a manutenção para garantia do atendimento das especificações	

		técnicas nacionais e internacionais, de segurança, qualidade e sustentabilidade	1.4.2. Multímetro 1.4.3. Osciloscópio 1.5. Procedimentos de manutenção 1.5.1. Normas Técnicas 1.5.2. Teste de circuitos de alimentação 1.5.3. Análise de sinais 1.5.4. Teste dos sensores e dispositivos 1.5.5. Reparos ou substituições 1.5.6. Análise de temperatura 1.5.7. Alterações de códigos em software 1.5.8. Alterações de configurações 1.5.9. Atualização de firmware e software 1.5.10. Backup 1.6. Procedimentos de segurança e sustentabilidade 1.6.1. Riscos ocupacionais 1.6.2. Normas de segurança 1.6.3. Medidas de proteção 1.6.4. Descarte de resíduos 2. Ética Social 2.1. Senso moral 2.2. Consciência moral 2.3. Cultura, história e dilema
	1.4 Considerando as especificações técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante	• Identificar as especificações técnicas dos sensores e dispositivos para diagnóstico de possíveis falhas • Correlacionar a equivalência de funcionalidades entre distintos dispositivos para substituições em caso de obsolescência	

			2.4. Cidadania 2.5. Comportamento social
--	--	--	---

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas.
- Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de automação/mecatrônica • Biblioteca • Sala de aula • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Equipamentos de proteção individual • Software de gestão da manutenção • Projetor multimídia • Quadro branco • Multímetro • Sensores e dispositivos de automação • Controlador lógico programável (CLP) • Dispositivos de automação com comunicação (inversores, transmissores, IHM, etc) • Softwares para programação (dispositivos de Automação) • Ferramentas manuais • Osciloscópio • Termômetro infravermelho (pirômetro digital) • Ferramentas elétricas • Dispositivos de proteção antiestática • Software de simulação digital
Recursos didáticos	• Sites e aplicativos • Livros didáticos • Apostilas • Normas técnicas

	• Manuais e catálogos • Projetos de automação
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.